PROPOSAL PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

PET BUTLER: APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI HEWAN PELIHARAAN TERINTEGRASI BERBASIS LOKASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN UMKM KLINIK HEWAN

BIDANG KEGIATAN

PKM KARSA CIPTA

Disusun oleh

2802496691	Andhika Permana Sagiyono
2802505355	Brilliansya Katon Rasyid
2802529020	Dicka Raditya Farrell Suharjono
2802545314	Fariz Nararya Abhyasa
2802487592	Michael Ernst Jeremy Octama

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA
2026

Proposal Kegiatan Mahasiswa..... Error! No bookmark name given.

PET BUTLER: APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI HEWAN PELIHARAAN TERINTEGRASI BERBASIS LOKASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN UMKM KLINIK HEWAN..... Error! No bookmark name given.

BAB I

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan 3

1.3 Prediksi Manfaat 3

1.4 Luaran 4

BAB II

2.1 Perkembangan Transportasi Daring dan Niche Market 4

2.2 Integrasi Geolocation dan Database Terpusat 4

BAB III

3.1 Deskripsi Produk/Alat/Sistem 5

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan 5

3.3 Perancangan Produk/Alat/Sistem 6

3.4 Pengujian 7

BAB IV

4.1 Anggaran Biaya……..9

4.2 Jadwal Kegiatan……10

Daftar Pustaka……..11

Lampiran……..……12

Lampiran 1……..……13

Lampiran 2 14

Lampiran 3 15

Lampiran 4 16

Lampiran 5 17

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tren kepemilikan hewan peliharaan di daerah perkotaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti klinik hewan, *pet shop*, dan salon hewan. Namun, para pemilik hewan peliharaan seringkali menghadapi kendala dalam mobilitas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Layanan transportasi umum dan transportasi daring (*ride-hailing*) kadang menolak jika penumpang membawa hewan peliharaan karena alasan kebersihan, alergi, dan regulasi internal perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, timbul sebuah gagasan untuk mambangun sebuah sistem layanan yang menjembatani kebutuhan ini. "Pet Butler" kami usulkan sebagai aplikasi layanan transportasi khusus hewan peliharaan. Ide ini terinspirasi dari kebutuhan masyarakat (fase inspirasi) yang kemudian dikonstruksikan ke dalam bentuk prototipe aplikasi berbasis web *apps*. Aplikasi ini tidak hanya memecahkan masalah transportasi, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM dengan membuka lapangan kerja baru bagi mitra pengemudi khusus serta meningkatkan aksesibilitas pelanggan ke klinik hewan lokal.

1.2 Tujuan

Tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah:

- Merancang dan membangun prototipe aplikasi "Pet Butler" berbasis sistem operasi *web apps*.
- Memudahkan para pecinta hewan dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan peliharaan nya
- Menyediakan platform terintegrasi yang mempertemukan pemilik hewan, mitra pengemudi yang ramah hewan peliharaan, dan penyedia jasa (UMKM klinik hewan).

1.3 Prediksi Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari produk "Pet Butler" adalah:

- **Bagi Masyarakat:** Memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam memobilisasi hewan peliharaan.
- **Bagi Mitra Pengemudi:** Membuka peluang ekonomi baru di ceruk pasar yang belum banyak dijamah oleh layanan transportasi konvensional.

- **Bagi UMKM/Klinik Hewan:** Membantu mendatangkan pelanggan yang sebelumnya terkendala akses transportasi.

1.4 Luaran

Sesuai dengan ketentuan PKM-KC, luaran wajib yang ditargetkan dari program ini adalah:

- Prototipe aplikasi/web apps "Pet Butler" yang siap uji coba.
- Akun media sosial yang memuat konten edukasi dan progres pengembangan sistem sesuai jadwal.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Transportasi Daring dan Niche Market

Transportasi daring (*ride-hailing*) telah menjadi bagian integral dari mobilitas kaum perkotaan. Namun, sebagian besar layanan ini bersifat generik (O'Brien and Marakas, 2011). Ketika dihadapkan pada kebutuhan spesifik seperti transportasi hewan, algoritma dan standar operasional layanan generik seringkali tidak memadai. Produk PKM-KC ini mengambil posisi pada *niche market* (pasar spesifik) yang membutuhkan standar perlakuan khusus, seperti desinfeksi kendaraan dan pengetahuan dasar *animal welfare* bagi pengemudi.

2.2 Integrasi Geolocation dan Database Terpusat

Dalam perancangan aplikasi Pet Butler, penggunaan teknologi *Location-Based Services* (LBS) mutlak diperlukan untuk melacak koordinat pengemudi dan klinik terdekat secara *real-time*. Menurut Chung (2020), teknologi pelacakan spasial dapat diandalkan untuk menghasilkan respon waktu yang presisi dalam aplikasi *mobile*. Oleh karena itu, Pet Butler akan mengadopsi API peta digital yang dikombinasikan dengan sistem basis data relasional untuk mencatat profil hewan peliharaan, rekam jejak perjalanan, dan penilaian (*rating*) layanan.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Produk/Alat/Sistem

Pet Butler merupakan aplikasi *mobile* inovatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transportasi (antar-jemput) hewan peliharaan kesayangan Anda. Kami melihat bahwa layanan antar jemput hewan peliharaan masih menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, dimana kita bisa melihat banyak sekali owner merasa bingung harus "pergi" kemana ketika hewan mereka harus dibawa ke

Kami memahami bahwa mobilitas hewan peliharaan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan transportasi umum hingga risiko stres selama di perjalanan. Oleh karena itu, Pet Butler hadir sebagai solusi premium yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan hewan peliharaan.

Keunggulan Utama Layanan Kami:

- **Kenyamanan Maksimal (Anti-Stres):** Kami menyediakan armada yang luas menggunakan mobil tipe MPV (*Multi-Purpose Vehicle*) yang dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC) yang optimal. Ruang kabin yang lega memberikan ruang gerak yang cukup, sehingga meminimalisir risiko kecemasan dan stres pada hewan selama perjalanan.
- **Keamanan Terjamin (Real-Time Tracking):** Kami memberikan ketenangan pikiran (*peace of mind*) bagi para pemilik hewan melalui fitur pelacakan *driver* secara *real-time*. Anda dapat memantau posisi penjemputan dan pengantaran anabul kesayangan secara langsung melalui aplikasi, kapan saja dan di mana saja.
- **-Integrasi Rekam Medis (Medical Record):** Pet Butler bukan sekadar layanan transportasi biasa. Bagi pengguna yang memanfaatkan layanan kami untuk keperluan berobat atau kontrol rutin ke klinik hewan, aplikasi kami menyediakan fitur *Medical Record*. Riwayat kesehatan dan catatan medis hewan Anda akan tercatat dengan rapi di dalam sistem, memudahkan Anda memantau perkembangan kesehatan mereka dari waktu ke waktu.

Bersama Pet Butler, perjalanan Anda menjadi lebih aman, nyaman, dan terpantau dengan sempurna.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

- **Pengumpulan Data Sekunder dan Studi Pustaka**

  Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perawatan hewan peliharaan, seperti jadwal grooming hewan, vaksin, perawatan kebersihan, pemeriksaan kesehatan,dan pencatatan aktivitas harian hewan tersebut. Studi pustaka juga dilakukan pada aplikasi serupa sebagai dasar dalam menentukan fitur utama, alur pengguna, dan kebutuhan pengguna dalam sistem Pet Butler.
- **Penyusunan Desain Teknis**

  Membuat struktur sistem Pet Butler yang terdiri dari user interface, layanan di belakang layar, dan database. Pada tahap ini dibuat rencana fitur seperti pengelolaan data hewan peliharaan, layanan antar jemput hewan, pencatatan medical record, serta desain database untuk menyimpan informasi hewan, owner, dan medical record.
- **Pembuatan Produk**

  Menggunakan aplikasi Pet Butler sesuai dengan desain teknis yang sudah dibuat. Proses ini meliputi pembuatan halaman web atau aplikasi, pengembangan layanan di bagian backend, pengelolaan basis data, serta penambahan fitur utama seperti input data hewan, pencatatan kebutuhan perawatan, dan sistem pengingat jadwal.
- **Pengujian Produk**

  Melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi inti Pet Butler, seperti proses menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data hewan peliharaan, memvalidasi input dari pengguna, menyimpan data ke dalam database, serta memastikan keakuratan fitur pengingat atau pengaturan jadwal. Pengujian dilakukan agar semua fitur dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna.
- **Evaluasi dan Penyempurnaan**

  Melihat hasil uji coba untuk menemukan kelemahan dalam cara pengguna berinteraksi, tampilan layar, atau kerja sistem. Perbaikan dilakukan pada bagian yang masih kurang sempurna, misalnya validasi data, kemudahan dalam mengakses tiap fitur tampilan, informasi jadwal yang lebih jelas, serta stabilitas sistem.

3.3 Perancangan Produk/Alat/Sistem

Aplikasi Pet Butler dirancang sebagai solusi inovatif dalam layanan transportasi hewan peliharaan yang menghubungkan pemilik hewan dengan pengemudi khusus. Sistem ini mengelola data karakteristik unik setiap hewan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama perjalanan. Dengan pendekatan operasional yang terstruktur, aplikasi ini bertujuan menekan risiko sekaligus memberikan transparansi penuh kepada pemilik terkait kondisi dan posisi hewan peliharaan mereka dari titik jemput hingga sampai ke tujuan.

Dari segi arsitektur, aplikasi ini menggunakan model Client-Server berbasis API agar pertukaran data berjalan responsif dan efisien. Pada sisi server, teknologi Python dengan kerangka kerja Flask digunakan untuk mengatur logika bisnis, hak akses, dan keamanan akun pengguna. Semua data penting seperti profil pengguna, informasi spesifik hewan, hingga riwayat pemesanan disimpan secara terstruktur menggunakan basis data SQL. Untuk menjaga kestabilan dan konsistensi performa aplikasi saat dirilis ke publik, sistem ini juga memanfaatkan teknologi Docker.

Fungsionalitas utama aplikasi dibagi menjadi beberapa bagian yang saling mendukung, yaitu modul autentikasi, manajemen hewan peliharaan, pemesanan transportasi, dan pelacakan status perjalanan. Alur kerjanya dimulai saat pemilik mendaftarkan spesifikasi hewannya, seperti spesies, ukuran, dan catatan medis, sebagai syarat wajib sebelum memesan layanan. Ketika pesanan dibuat, sistem akan memvalidasi permintaan tersebut dan langsung mencarikan pengemudi yang tersedia. Setiap perubahan status selama perjalanan akan terus diperbarui secara langsung di dalam sistem hingga hewan peliharaan berhasil diantar dengan aman dan transaksi dinyatakan selesai.

3.4 Pengujian

Tahap pengujian ini memastikan prototipe “Pet Butler” berjalan dengan aman dan optimal. Pengujian akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yang pertama dengan *Blackbox Testing* untuk memvalidasi kesesuaian input dan output sistem seperti akurasi integrasi API dan kelancaran alur pemesanan tanpa melihat struktur kode internal. kemudian, Untuk memastikan server mampu menangani permintaan data secara real-time tanpa delay, dilakukan *Performance Testing*. sebagai tahap akhir, kelayakan operasional akan dievaluasi

melalui *User Acceptance Test/UAT*. *UAT* akan melibatkan sampel representatif pemilik hewan peliharaan guna mengevaluasi kelayakan fungsional prototipe Pet Butler.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Ringkasan rencana anggaran biaya kegiatan PKM-KC Pet Butler disajikan pada Tabel 4.1. Total usulan anggaran sebesar Rp7.450.000,00 yang terdiri atas Rp7.000.000,00 dari Belmawa dan Rp450.000,00 dari dana pendamping Perguruan Tinggi. Komposisi anggaran mengikuti batas maksimum setiap jenis pengeluaran, yaitu bahan maksimal 60%, sewa dan jasa maksimal 15%, transportasi maksimal 30%, serta lain-lain maksimal 15% dari total anggaran.

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	3.700.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (Jika ada)	0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.050.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (Jika ada)	0
3	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.400.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
4		Belmawa	850.000

	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Perguruan Tinggi	250.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
Jumlah			7.450.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	7.000.000
		Perguruan Tinggi	450.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0

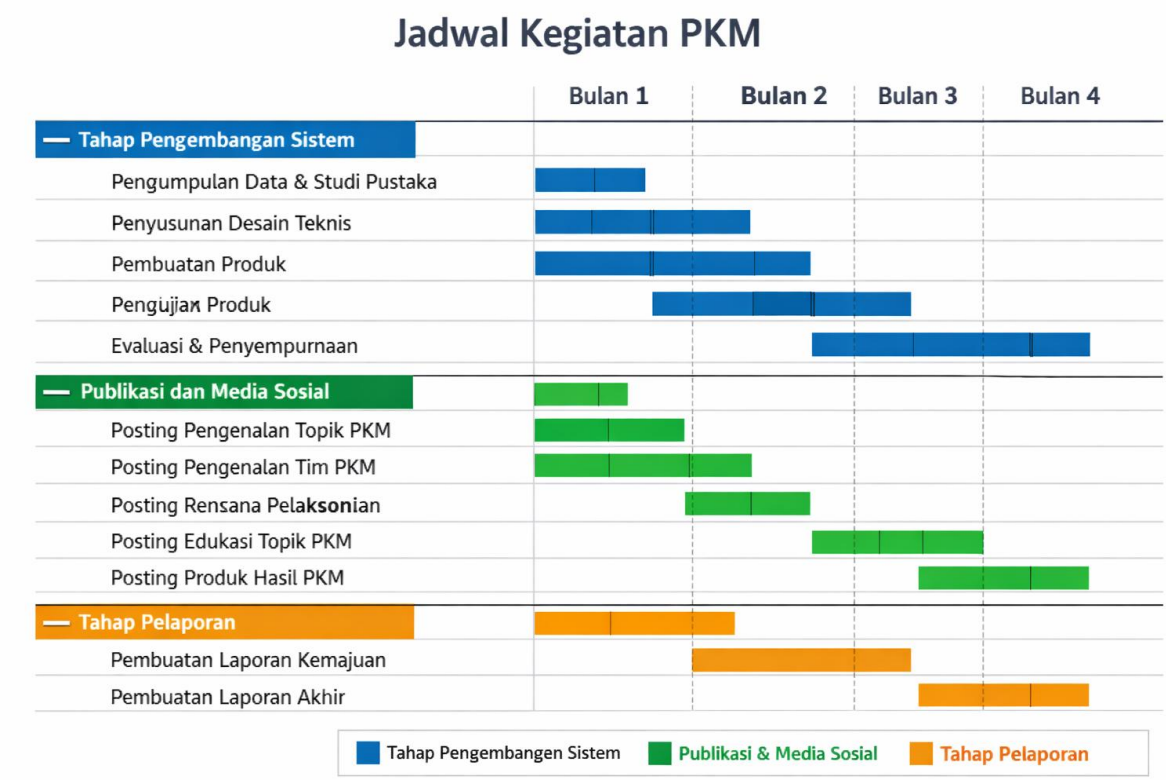
Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Penanggung Jawab
A	Tahap Pengembangan Sistem					
1	Pengumpulan Data Sekunder dan Studi Pustaka	✓				[Andhika, Fariz]
2	Penyusunan Desain Teknis	✓	✓			[Andhika, Brilliansya,Fariz]
3	Pembuatan Produk		✓	✓		[Michael, Dicka]
4	Pengujian Produk			✓		[Michael, Dicka]
5	Evaluasi dan Penyempurnaan			✓	✓	[Kelompok]

B	Tahap Publikasi dan Media Sosial					
6	Posting Pengenalan Topik/Program PKM	✓				[Kelompok]
7	Posting Pengenalan tim pelaksana PKM	✓				[Kelompok]
8	Posting Rencana pelaksanaan PKM	✓				[Kelompok]
9	Posting Edukasi terkait topik PKM		✓			[Kelompok]
10	Posting Produk hasil PKM			✓		[Kelompok]
C	Tahap Pelaporan					
11	Pembuatan Laporan Kemajuan		✓			[Kelompok]
12	Pembuatan Laporan Akhir				✓	[Kelompok]

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

Haklay, M. and Weber, P. (2008) 'OpenStreetMap: User-generated street maps', IEEE Pervasive Computing, 7(4), pp. 12-18.

ISO/IEC/IEEE (2018) ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. Geneva: International Organization for Standardization.

O'Brien, J.A. and Marakas, G.M. (2011) Management Information Systems. 10th edn. New York: McGraw-Hill.

Sinnott, R.W. (1984) 'Virtues of the Haversine', Sky and Telescope, 68(2), p. 159.

Sommerville, I. (2016) Software Engineering. 10th edn. Boston: Pearson.

Sutherland, J. and Schwaber, K. (2020) The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Available at: https://scrumguides.org (Accessed: 10 June 2026).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

A. Biodata Ketua

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dicka Raditya Farrell Suharjono
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Cyber Security
4	NIM	2802529020
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 26 Januari 2006
6	Alamat Email	dicka.suharjono@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087765416851

2. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

3. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 06-11-2026

Ketua Tim



Dicka Raditya Farrell Suharjono

NIM: 2802529020

B. Biodata Anggota

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fariz Nararya Abhyasa
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Cyber Security
4	NIM	2802545314
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 4 Juli 2006
6	Alamat Email	fariz.abhyasa@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081290531695

2. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	**Jenis Kegiatan**	**Status dalam Kegiatan**	**Waktu dan Tempat**
1			
2			
3			

3. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	**Jenis Penghargaan**	**Pihak Pemberi Penghargaan**	**Tahun**
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 06-11-2026



Anggota Tim

Fariz Nararya Abhyasa

NIM: 2802545314

C. Biodata Anggota 2

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Michael Ernst Jeremy Octama
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Cyber Security
4	NIM	2802487592
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 4 April 2006
6	Alamat Email	michael.octama@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0812883412311

2. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

3. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 06-11-2026

Anggota Tim



Michael Ernst Jeremy Octama

NIM: 2802487592

D. Biodata Anggota

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Andhika Permana Sagiyono
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Cyber Security
4	NIM	2802496691
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang Selatan, 9 Juni 2006
6	Alamat Email	andhika.sagiyono@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081318885899

2. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			

2			
3			

3. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 06-11-2026

Anggota Tim



Andhika Permana Sagiyono

NIM: 2802496691

E. Biodata Anggota

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Brilliansya Katon Rasyid
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Cyber Security
4	NIM	2802505355
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Depok, 9 November 2005

6	Alamat Email	brilliansya.rasyid@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085947590861

2. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

3. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 06-11-2026

Anggota Tim



Brilliansya Katon Rasyid

NIM: 2802505355

F. Biodata Dosen Pendamping

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. ADITYA KURNIAWAN, S.Kom., MMSI., CND, CEHmaster
2	Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan
3	Program Studi	
4	NIP/NUPTK	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat Email	
7	Nomor Telepon/HP	

2. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)			
2	Magister (S2)			
3	Doktor (S3)			

3. Rekam Jejak Tri Dharma PT

a. Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1.			
2.			

b. Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			

2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC**.**

Jakarta, 06-11-2026
Dosen Pendamping

(Nama Lengkap)
NUPTK:

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No.	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	**Belanja Bahan (maks. 60%)**			
	Pet carrier/kandang lipat untuk simulasi uji layanan	2 unit	500.000	1.000.000
	Pet safety belt/harness dan alas pelindung kendaraan	5 set	150.000	750.000
	Hygiene kit uji coba kendaraan (sarung tangan, spray, tisu, trash bag)	1 paket	500.000	500.000
	Label/stiker QR dan kartu instruksi layanan	1 paket	350.000	350.000

	ATK dan kebutuhan dokumentasi teknis	1 paket	300.000	300.000
	Materi promosi cetak prototipe layanan	1 paket	800.000	800.000
SUBTOTAL			-	**3.700.000**
2	**Belanja Sewa dan Jasa (maks. 15%)**			
	Sewa server/hosting pengujian aplikasi	4 bulan	125.000	500.000
	Domain dan SSL untuk prototipe	1 paket	250.000	250.000
	Akses API peta digital/geolocation untuk uji coba	1 paket	300.000	300.000
SUBTOTAL			-	**1.050.000**
3	**Transportasi Lokal (maks. 30 %)**			
	Survei kebutuhan ke pet shop/klinik hewan lokal	5 orang x 2 kegiatan	80.000	800.000
	Transportasi uji coba jalur penjemputan dan pengantaran	5 orang x 2 kegiatan	80.000	800.000
SUBTOTAL			-	**1.600.000**
4	**Lain-lain (maks. 15 %)**			
	Iklan berbayar media sosial	2 unggahan	250.000	500.000
	Biaya komunikasi dan koordinasi tim	1 paket	300.000	300.000
	Pembuatan materi edukasi media sosial	1 paket	300.000	300.000

SUBTOTAL		-	**1.100.000**
GRAND TOTAL		-	**7.450.000**
GRAND TOTAL (Terbilang Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			

Tabel L2.1 Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Dicka Raditya Farrell Suharjono / 2802529020	Cyber Security	Rekayasa Perangkat Lunak	10	Koordinasi tim, analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan finalisasi proposal.
2	Fariz Nararya Abhyasa / 2802487592	Cyber Security	UI/UX dan Front-end	10	Mendesain antarmuka pengguna, membuat mockup, dan mengimplementasikan halaman web.
3	Michael Ernst Jeremy Octama / 2802487592	Cyber Security	Back-end dan Database	10	Mengembangkan API, basis data, autentikasi, dan logika pemesanan.
4	Andhika Permana Sagiyono / 2802496691	Cyber Security	Pengujian dan Dokumentasi	10	Menyusun skenario black-box testing, UAT, serta dokumentasi teknis.
5	Brilliansya Katon	Cyber Security	Konten dan Publikasi	10	Mengelola media sosial, konten edukasi, publikasi progres, dan

	Rasyid / 2802505355				dokumentasi kegiatan.

Tabel L3.1 Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	: Dicka Raditya Farrell Suharjono
Nomor Induk Mahasiswa	: 2802529020
Program Studi	: Cyber Security
Nama Dosen Pendamping	: Dr. ADITYA KURNIAWAN, S.Kom., MMSI., CND, CEHmaster
Perguruan Tinggi	: Universitas Bina Nusantara
Judul Proposal PKM	: Pet Butler: Aplikasi Layanan Transportasi Hewan Peliharaan Terintegrasi Berbasis Lokasi Sebagai Upaya Penguatan UMKM Klinik Hewan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (https://s.id/PanduanGenAI)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Jakarta, 11 Juni 2026

Yang menyatakan,

Meterai senilai Rp. 10.000

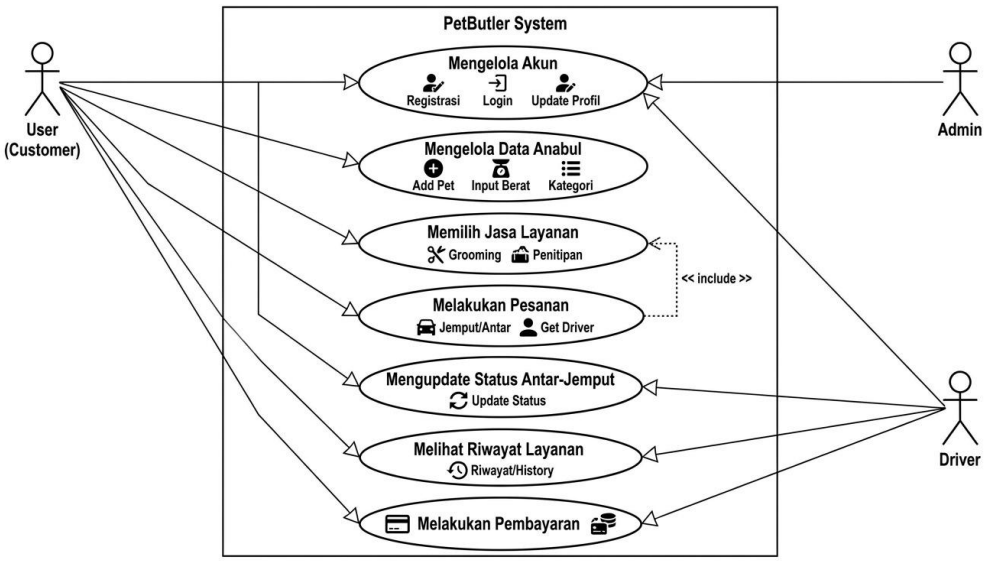
(Dicka Raditya Farrell Suharjono)

2802529020

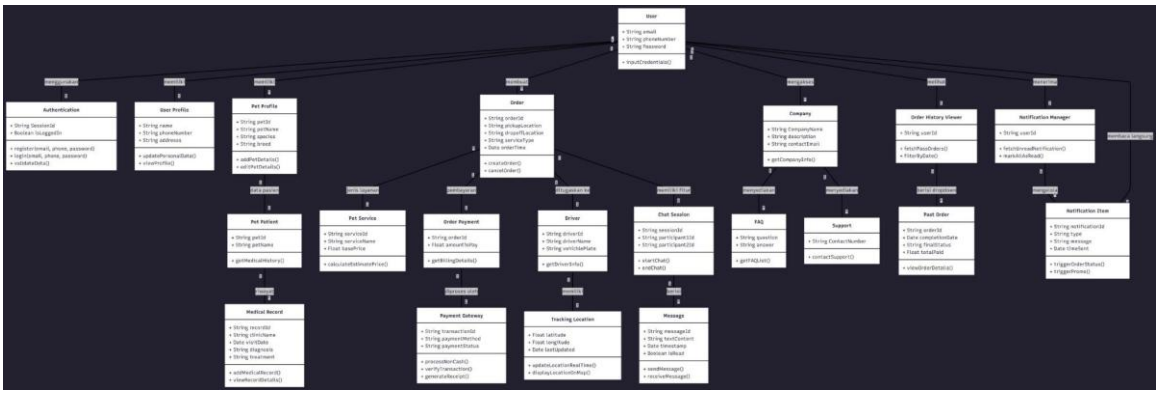
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Teknologi yang dikembangkan adalah prototipe web application responsif dengan arsitektur client-server. Komponen client digunakan oleh User, Driver, dan Admin. Komponen server bertugas mengelola autentikasi, pemesanan, pembayaran simulasi, status perjalanan, data hewan, riwayat layanan, dan medical record. Basis data relasional menyimpan data utama seperti pengguna, profil hewan, layanan, pesanan, pembayaran, driver, tracking location, notifikasi, dan medical record.

Alur teknologi dimulai dari user melakukan login, menambahkan data hewan, memilih layanan, membuat pesanan, dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi, sistem menugaskan driver. Driver memperbarui status perjalanan dan lokasi, lalu informasi tersebut ditampilkan kepada user melalui dashboard tracking. Setelah layanan selesai, data pesanan masuk ke order history dan jika diperlukan catatan medis ringkas dapat ditambahkan ke medical record.



Gambar L5.1 Use Case Diagram Pet Butler



Gambar L5.2 Class Diagram Pet Butler

Dokumentasi Pengembangan dan Presentasi Produk

Sebagai bentuk dokumentasi pengembangan sistem Pet Butler, tim menyediakan repositori GitHub yang berisi progres pengerjaan perangkat lunak, struktur kode program, serta pengembangan fitur utama aplikasi. Repositori ini digunakan sebagai media kolaborasi tim dalam membangun sistem Pet Butler secara bertahap.

Repositori GitHub:
https://github.com/cosmicus0/petButtler

Selain repositori pengembangan perangkat lunak, tim juga menyediakan dokumen presentasi Pet Butler yang memuat gambaran umum produk, latar belakang, product backlog,

sprint backlog, CRC card, dan visualisasi rancangan sistem. Dokumen presentasi ini berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan konsep dan rancangan aplikasi Pet Butler.

Dokumentasi Presentasi Canva:
https://www.canva.com/design/DAHKHS4ziCo/sj_rzb1lAY8wUiQr27xN8Q/edit